



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade Semanal 10

Mecânica dos Sólidos

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: JESUE GRACILIANO DA SILVA

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

30/04/2026

Sumário

1	Exercício 1 – Trelça com três cargas verticais	2
2	Exercício 2 – Trelça triangular com $P = 10 \text{ kN}$ e $L = 10 \text{ m}$	5
3	Exercício 3 – Trelça triangular com cargas em A e E, $L = 2 \text{ m}$	7

Dados gerais: Seção transversal das barras: 20 mm × 40 mm, portanto $A = 800 \text{ mm}^2 = 8,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Módulo de elasticidade do aço: $E = 200 \text{ GPa}$.

1 Exercício 1 – Treliça com três cargas verticais

Geometria e dados

Vão total: 24 m (4 painéis de 6 m). Altura do banzo superior: 4,5 m.

Coordenadas dos nós:

- Banzo inferior: A(0; 0), B(6; 0), C(12; 0), D(18; 0), E(24; 0)
- Banzo superior: F(6; 4,5), G(12; 4,5), H(18; 4,5)

Cargas externas: 50 kN em B, 62 kN em C e 25 kN em D (todas para baixo). Apoios: pino em A, rolete em E.

Comprimento e ângulo das diagonais inclinadas (A-F, F-C, C-H, H-E):

$$\ell = \sqrt{6^2 + 4,5^2} = \sqrt{56,25} = 7,5 \text{ m}; \quad \cos \theta = \frac{6}{7,5} = 0,8; \quad \sin \theta = \frac{4,5}{7,5} = 0,6.$$

Reações de apoio

$$\sum M_A = 0 : \quad R_E \cdot 24 = 50 \cdot 6 + 62 \cdot 12 + 25 \cdot 18 = 1494 \Rightarrow \boxed{R_E = 62,25 \text{ kN} \uparrow}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = (50 + 62 + 25) - 62,25 \Rightarrow \boxed{R_A = 74,75 \text{ kN} \uparrow}$$

Análise dos nós

Nó A (barras AB e AF):

$$\sum F_y = 0 : \quad 74,75 + 0,6 F_{AF} = 0 \Rightarrow F_{AF} = -124,58 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : \quad F_{AB} + 0,8 F_{AF} = 0 \Rightarrow F_{AB} = +99,67 \text{ kN } ()$$

Nó E (barras ED e EH):

$$\sum F_y = 0 : \quad 62,25 + 0,6 F_{EH} = 0 \Rightarrow F_{EH} = -103,75 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : \quad -F_{ED} - 0,8 F_{EH} = 0 \Rightarrow F_{ED} = +83,00 \text{ kN } ()$$

Nó B (barras BA, BC e BF vertical, carga 50 kN ↓):

$$\sum F_y = 0 : \quad F_{BF} - 50 = 0 \Rightarrow F_{BF} = +50,00 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : \quad F_{BC} = F_{BA} = +99,67 \text{ kN } ()$$

Nó D (barras DC, DE e DH vertical, carga 25 kN ↓):

$$F_{DH} = +25,00 \text{ kN } (); \quad F_{DC} = F_{DE} = +83,00 \text{ kN } ()$$

Nó F (barras FA, FB, FC e FG):

A partir de F, as direções unitárias para A, B, C, G são $(-0,8; -0,6)$, $(0; -1)$, $(0,8; -0,6)$ e $(1; 0)$.

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad & -0,6 F_{FA} - F_{FB} - 0,6 F_{FC} = 0 \\ & -0,6(-124,58) - 50 - 0,6 F_{FC} = 0 \Rightarrow F_{FC} = +41,25 \text{ kN } ()\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 : \quad & -0,8 F_{FA} + 0,8 F_{FC} + F_{FG} = 0 \\ & -0,8(-124,58) + 0,8(41,25) + F_{FG} = 0 \Rightarrow F_{FG} = -132,67 \text{ kN } ()\end{aligned}$$

Nó H (barras HE, HD, HC e HG):

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad & -0,6 F_{HE} - F_{HD} - 0,6 F_{HC} = 0 \\ & -0,6(-103,75) - 25 - 0,6 F_{HC} = 0 \Rightarrow F_{HC} = +62,08 \text{ kN } ()\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 : \quad & 0,8 F_{HE} - 0,8 F_{HC} - F_{HG} = 0 \\ & 0,8(-103,75) - 0,8(62,08) - F_{HG} = 0 \Rightarrow F_{HG} = -132,67 \text{ kN } ()\end{aligned}$$

Nó G (verificação) – barras GF, GH horizontais e GC vertical, sem carga externa:

$$\sum F_y = 0 : \quad -F_{GC} = 0 \Rightarrow F_{GC} = 0 \text{ kN (barra nula)}$$

Nó C (verificação) – carga 62 kN ↓:

$$\sum F_y : \quad 0,6(41,25) + 0,6(62,08) + 0 - 62 = 24,75 + 37,25 - 62 = 0 \checkmark$$

Resumo das forças nas barras

Barra	Força (kN)	Tipo	Comp. (m)
AB	+99,67	Tração	6,0
BC	+99,67	Tração	6,0
CD	+83,00	Tração	6,0
DE	+83,00	Tração	6,0
FG	-132,67	Compressão	6,0
GH	-132,67	Compressão	6,0
AF	-124,58	Compressão	7,5
FC	+41,25	Tração	7,5
CH	+62,08	Tração	7,5
HE	-103,75	Compressão	7,5
BF	+50,00	Tração	4,5
CG	0	Barra nula	4,5
DH	+25,00	Tração	4,5

Barra mais tensionada – tensão e deformação

A maior solicitação em módulo ocorre nas barras FG e GH, com $|N| = 132,67 \text{ kN}$ (compressão), $L = 6,0 \text{ m}$.

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{|N|}{A} = \frac{132,67 \times 10^3}{8,0 \times 10^{-4}} = 1,658 \times 10^8 \text{ Pa} \approx 165,8 \text{ MPa (compressão)}$$

Pela Lei de Hooke ($\delta = NL/(EA) = \sigma L/E$):

$$\delta = \frac{\sigma L}{E} = \frac{165,8 \times 10^6 \cdot 6,0}{200 \times 10^9} = 4,975 \times 10^{-3} \text{ m} \approx \boxed{4,98 \text{ mm (encurtamento)}}$$

2 Exercício 2 – Treliça triangular com $P = 10 \text{ kN}$ e $L = 10 \text{ m}$

Geometria e dados

Três triângulos equiláteros de lado $L = 10 \text{ m}$. Altura: $h = L \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ m}$.

Coordenadas: $A(0; 0)$, $E(10; 0)$, $D(20; 0)$, $B(5; 8,66)$, $C(15; 8,66)$.

Apoios: pino em A, rolete em D. Carga $P = 10 \text{ kN} \downarrow$ em E.

Ângulo das barras inclinadas: 60° , com $\cos 60^\circ = 0,5$ e $\sin 60^\circ \approx 0,866$.

Reações de apoio

Por simetria geométrica e da carga (em E, nó central):

$$R_A = R_D = \frac{P}{2} = \boxed{5,00 \text{ kN} \uparrow}$$

Análise dos nós

Nó A (barras AB inclinada e AE horizontal):

$$\sum F_y = 0 : 5 + F_{AB} \sin 60^\circ = 0 \Rightarrow F_{AB} = -\frac{5}{0,866} = -5,774 \text{ kN} ()$$

$$\sum F_x = 0 : F_{AE} + F_{AB} \cos 60^\circ = 0 \Rightarrow F_{AE} = +2,887 \text{ kN} ()$$

Nó D (simétrico ao A): $F_{CD} = -5,774 \text{ kN} ()$, $F_{ED} = +2,887 \text{ kN} ()$.

Nó B (barras BA, BC horizontal e BE, sem carga):

Direções unitárias a partir de B: $B \rightarrow A = (-0,5; -0,866)$, $B \rightarrow C = (1; 0)$, $B \rightarrow E = (0,5; -0,866)$.

$$\sum F_y = 0 : -0,866 F_{BA} - 0,866 F_{BE} = 0 \Rightarrow F_{BE} = -F_{BA} = +5,774 \text{ kN} ()$$

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 : -0,5 F_{BA} + F_{BC} + 0,5 F_{BE} &= 0 \\ -0,5(-5,774) + F_{BC} + 0,5(5,774) &= 0 \Rightarrow F_{BC} = -5,774 \text{ kN} () \end{aligned}$$

Nó C (simétrico ao B): $F_{CE} = +5,774 \text{ kN} ()$, $F_{CB} = -5,774 \text{ kN} () \checkmark$.

Nó E (verificação) – carga $10 \text{ kN} \downarrow$:

$$\sum F_y : 0,866(5,774) + 0,866(5,774) - 10 = 5 + 5 - 10 = 0 \checkmark$$

Resumo das forças nas barras

Barra	Força (kN)	Tipo	Comp. (m)
AB	-5,774	Compressão	10
BC	-5,774	Compressão	10
CD	-5,774	Compressão	10
BE	+5,774	Tração	10
CE	+5,774	Tração	10
AE	+2,887	Tração	10
ED	+2,887	Tração	10

Barra mais tensionada – tensão e deformação

A maior solicitação em módulo é $|N| = 5,774 \text{ kN}$, com $L = 10 \text{ m}$.

$$\sigma_{m\acute{a}x} = \frac{5,774 \times 10^3}{8,0 \times 10^{-4}} = 7,22 \times 10^6 \text{ Pa} = 7,22 \text{ MPa}$$

$$\delta = \frac{\sigma L}{E} = \frac{7,22 \times 10^6 \cdot 10}{200 \times 10^9} = 3,61 \times 10^{-4} \text{ m} \approx \boxed{0,361 \text{ mm}}$$

(Encurtamento nas barras comprimidas AB, BC, CD; alongamento nas tracionadas BE, CE.)

3 Exercício 3 – Treliça triangular com cargas em A e E, $L = 2 \text{ m}$

Geometria e dados

Mesma topologia do exercício 2, com $L = 2 \text{ m}$. Altura $h = \sqrt{3} \approx 1,732 \text{ m}$.

Coordenadas: A(0; 0), E(2; 0), D(4; 0), B(1; 1,732), C(3; 1,732).

Cargas externas: 10 kN ↓ no nó A e 20 kN ↓ no nó E.

Apoios: pino em A (A_x , A_y), rolete em D (D_y).

Reações de apoio

$$\sum M_A = 0 : D_y \cdot 4 - 20 \cdot 2 - 10 \cdot 0 = 0 \Rightarrow D_y = 10 \text{ kN } \uparrow$$

$$\sum F_y = 0 : A_y + D_y - 10 - 20 = 0 \Rightarrow A_y = 20 \text{ kN } \uparrow$$

$$\sum F_x = 0 : A_x = 0$$

Análise dos nós

Nó D (apenas barras DC inclinada e DE horizontal, sem carga externa):

Direção $D \rightarrow C = (-0,5; 0,866)$; $D \rightarrow E = (-1; 0)$.

$$\sum F_y = 0 : D_y + 0,866 F_{DC} = 0$$

$$10 + 0,866 F_{DC} = 0 \Rightarrow F_{DC} = -11,547 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : -F_{DE} - 0,5 F_{DC} = 0$$

$$-F_{DE} - 0,5(-11,547) = 0 \Rightarrow F_{DE} = +5,774 \text{ kN } ()$$

Nó A (carga 10 kN ↓ aplicada além das reações $A_y = 20 \text{ kN } \uparrow$ e $A_x = 0$):

Força vertical líquida no nó (excluindo a barra): $20 - 10 = 10 \text{ kN } \uparrow$.

$$\sum F_y = 0 : 20 - 10 + 0,866 F_{AB} = 0 \Rightarrow F_{AB} = -\frac{10}{0,866} = -11,547 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : F_{AE} + 0,5 F_{AB} = 0 \Rightarrow F_{AE} = +5,774 \text{ kN } ()$$

Nó B (barras BA, BC horizontal e BE, sem carga):

$$\sum F_y = 0 : -0,866 F_{BA} - 0,866 F_{BE} = 0 \Rightarrow F_{BE} = -F_{BA} = +11,547 \text{ kN } ()$$

$$\sum F_x = 0 : -0,5 F_{BA} + F_{BC} + 0,5 F_{BE} = 0$$

$$-0,5(-11,547) + F_{BC} + 0,5(11,547) = 0 \Rightarrow F_{BC} = -11,547 \text{ kN } ()$$

Nó C (barras CB, CD e CE, sem carga):

$$\sum F_y = 0 : -0,866 F_{CD} - 0,866 F_{CE} = 0 \Rightarrow F_{CE} = -F_{CD} = +11,547 \text{ kN } ()$$

Nó E (verificação) – carga 20 kN ↓:

$$\sum F_y : 0,866(11,547) + 0,866(11,547) - 20 = 10 + 10 - 20 = 0 \checkmark$$

$$\sum F_x : -F_{EA} + F_{ED} - 0,5 F_{EB} + 0,5 F_{EC} = -5,774 + 5,774 - 5,774 + 5,774 = 0 \checkmark$$

Resumo das forças nas barras

Barra	Força (kN)	Tipo	Comp. (m)
AB	-11,547	Compressão	2
BC	-11,547	Compressão	2
CD	-11,547	Compressão	2
BE	+11,547	Tração	2
CE	+11,547	Tração	2
AE	+5,774	Tração	2
ED	+5,774	Tração	2

Barra mais tensionada – tensão e deformação

A maior solicitação em módulo é $|N| = 11,547$ kN, presente em cinco barras (AB, BC, CD, BE, CE), todas com $L = 2$ m.

$$\sigma_{\max} = \frac{11,547 \times 10^3}{8,0 \times 10^{-4}} = 1,443 \times 10^7 \text{ Pa} \approx 14,43 \text{ MPa}$$

$$\delta = \frac{\sigma L}{E} = \frac{14,43 \times 10^6 \cdot 2}{200 \times 10^9} = 1,443 \times 10^{-4} \text{ m} \approx \boxed{0,144 \text{ mm}}$$

Nas barras comprimidas o efeito é de encurtamento; nas tracionadas, alongamento, ambos com mesmo módulo.

Convenção adotada: valores positivos indicam tração (barra alongada) e valores negativos indicam compressão (barra encurtada). Em todos os exercícios desprezou-se o peso próprio das barras e considerou-se comportamento linear-elástico do aço, segundo a Lei de Hooke $\sigma = E \varepsilon$.